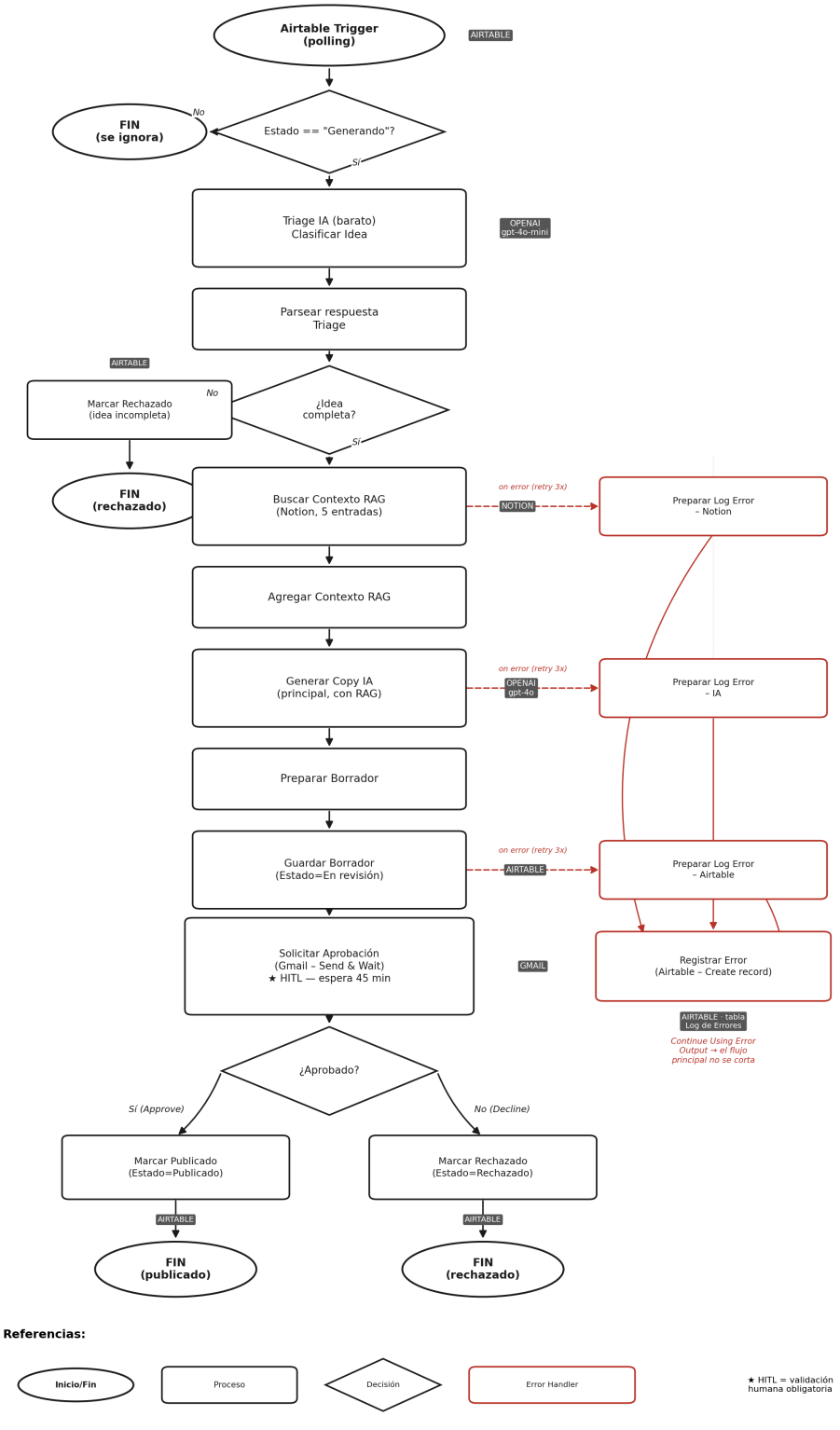
Mapa de Arquitectura del Sistema

Pipeline Contenido - Generación · n8n (workflow CIjFUJyizAYXy5jt) · Entrega Final

El siguiente diagrama representa el flujo completo del pipeline implementado en n8n: desde el disparador (trigger) de nuevas ideas de contenido, pasando por el triage con IA, la generación del copy con GPT-4o, el enriquecimiento de contexto vía RAG en Notion, el circuito de aprobación por email, hasta la actualización final del estado en Airtable. Cada nodo del diagrama corresponde a un paso operativo real del workflow activo "Pipeline Contenido - Generación".



Documentación Técnica — Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Pipeline Contenido - Generación · n8n (workflow CIjFUJyizAYXy5jt) · Entrega Final

1. Manual Operativo de Estructuras de Datos

El "cerebro relacional" del sistema combina Airtable (registro y estado transaccional) y Notion (base de conocimiento RAG, de solo lectura para el flujo).

1.1 Airtable — Tabla "Piezas de Contenido" (campo primario: Idea Semilla)

Campo	Tipo	Función en el flujo
Idea Semilla	Texto (primario)	Input del usuario/negocio — dispara el pipeline.
Estado	Selección única	Generando → En revisión → Publicado / Rechazado. Controla el filtro anti-bucle y el routing del flujo.
Categoría (IA)	Selección única	Alfombras / Cuadros y Arte / Textiles / Objetos Decorativos — asignada por el Triage IA.
Idea completa (IA)	Casilla de verificación	Resultado del Triage IA: determina si el flujo sigue a RAG o corta a Rechazado.
Borrador generado	Texto largo	Output del nodo "Generar Copy IA (principal)", vía "Preparar Borrador".
Aprobado	Casilla de verificación	Resultado del punto HITL (Gmail Send & Wait).
Fecha última ejecución	Fecha	Timestamp de la corrida más reciente del pipeline sobre ese registro.
Última modificación	Fecha (automático)	Campo de sistema de Airtable, usado como evidencia en las pruebas.

1.2 Airtable — Tabla "Log de Errores" (vinculada a "Piezas de Contenido")

Campo	Tipo	Función en el flujo
Timestamp	Fecha y hora	Momento del fallo — {{ $now.toISO() }}.
Registro relacionado	Link → Piezas de Contenido	Evita datos aislados: cada error queda trazado a su idea de origen.
Tipo de error	Selección única	API IA / API Notion / API Airtable — fijado por el nodo de origen del fallo.
Mensaje de error	Texto largo	{{ $json.error.message }} — mensaje real devuelto por la API.
Reintentos	Número entero	Reintentos ejecutados antes de registrar el error (3, por configuración de Retry On Fail).

Relación entre tablas: "Log de Errores" referencia a "Piezas de Contenido" mediante el campo Link "Registro relacionado" — el dashboard de KPIs cruza ambas tablas para calcular la tasa de error por idea.

1.3 Notion — Base de conocimiento RAG

Página "Base de Conocimiento RAG - Pipeline Contenido", base "Entradas RAG", 5 entradas atómicas consultadas en cada ejecución por el nodo "Buscar Contexto RAG" (Notion API — Get Many database pages): Tono de marca, Público objetivo, Política de envíos y devoluciones, Beneficios del catálogo, Frases y palabras prohibidas. Es de solo lectura para el flujo — el pipeline nunca escribe en Notion.

1.4 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

Estructura real de los payloads que se mueven entre los nodos del flujo (nombres de campo 1:1 con el esquema de Airtable arriba):

a) Airtable Trigger → Triage IA (registro disparador):

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Idea Semilla": "Cómo elegir cortinas para living moderno con buena luz natural",
    "Estado": "Generando",
    "Categoría (IA)": null,
    "Idea completa (IA)": false,
    "Aprobado": false,
    "Borrador generado": "",
    "Última modificación": "2026-10-01T19:41:00.000Z"
  }
}
```

b) Triage IA (barato) → "Parsear respuesta Triage" (salida estructurada del modelo):

```
{
  "categoria": "Textiles",
  "idea_completa": true,
  "motivo": "Especifica ambiente (living moderno) y un atributo relevante (luz natural)"
}
```

c) "Agregar Contexto RAG" → Generar Copy IA (principal):

```
{
  "idea_seed": "Cómo elegir cortinas para living moderno con buena luz natural",
  "categoria": "Textiles",
  "contexto_rag": [
    { "titulo": "Tono de marca", "contenido": "..." },
    { "titulo": "Público objetivo", "contenido": "..." },
    { "titulo": "Política de envíos y devoluciones", "contenido": "..." },
    { "titulo": "Beneficios del catálogo", "contenido": "..." },
    { "titulo": "Frases y palabras prohibidas", "contenido": "..." }
  ]
}
```

d) "Preparar Borrador" → Guardar Borrador (Airtable Update):

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": {
    "Borrador generado": "<copy final generado por la IA>",
    "Estado": "En revisión"
  }
}
```

e) Gmail "Solicitar Aprobación" (Send & Wait) → IF "¿Aprobado?":

```
{
  "data": {
    "approved": true
  }
}
```

f) Error Handler (Notion/IA/Airtable) → Registrar Error (payload real de la prueba forzada, ejecución #120):

```
{
  "fields": {
    "Timestamp": "2026-10-01T19:42:00.000Z",
    "Registro relacionado": ["recXXXXXXXXXXXXX"],
    "Tipo de error": "API Notion",
    "Mensaje de error": "Could not find database with ID: invalid-id-forzado-test-error",
    "Reintentos": 3
```

```
  }
}
```

2. Estrategia de Optimización de Costos y Recursos

Decisión por tarea: el pipeline usa dos modelos distintos según la complejidad real del trabajo, no un único modelo "de lujo" para todo el flujo.

Tarea	Modelo asignado	Justificación	Impacto en costo
Triage / clasificación de la idea semilla (mecánica, bajo riesgo)	OpenAI gpt-4o-mini	Clasificar categoría y chequear completitud no requiere razonamiento profundo ni ventana de contexto grande.	~90% más barato que un modelo de frontera; se ejecuta en el 100% de las ideas sin impacto relevante en el presupuesto.
Generación del copy final (lectura densa: integra 5 fuentes RAG + exige coherencia de tono)	OpenAI gpt-4o	Tarea de síntesis con contexto extenso (5 fuentes RAG) y exigencia de coherencia de tono: se reserva el modelo completo de la familia, aplicado solo a las ideas que ya pasaron el filtro de Triage — no a la totalidad de los registros.	Costo alto pagado solo en los casos que lo justifican (ideas completas y ya clasificadas), no en el 100% de las ejecuciones que entran al sistema.
Procesos masivos no urgentes (Message Batches API)	No se usa en este pipeline	El flujo procesa una idea a la vez, con aprobación humana casi inmediata (ventana de 45 min). Batches implica demoras de hasta 24 h — incompatible con ese SLA. Tendría sentido en un caso distinto (ej. generar 500 ideas de stock de una sola vez), no en este flujo disparado por registro individual.	Decisión consciente de no usarlo — no es una omisión.

Controles de costo adicionales ya aplicados en el diseño del flujo: el filtro anti-bucle (Estado=="Generando") evita ejecuciones redundantes sobre el mismo registro, y la separación Triage→Generación evita invocar el modelo principal sobre ideas incompletas que de todos modos van a ser rechazadas.

3. Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

3.1 Minimización de datos

El pipeline es de generación de contenido para redes/catálogo, no de atención al cliente: no procesa datos personales de terceros (nombres, contactos, pagos) en ningún punto. El único dato de entrada es la Idea Semilla (texto de producto/ambiente) y los campos de estado/control del propio sistema.

3.2 Rutas de contingencia (Error Handlers)

3 nodos representativos del flujo —uno por cada API externa crítica— tienen configurado Retry On Fail (3 reintentos, 1000 ms de espera) y On Error: Continue Using Error Output, de forma que un fallo de API no corta el flujo completo:

- Buscar Contexto RAG (Notion) → Preparar Log Error – Notion
- Generar Copy IA (principal) (OpenAI gpt-4o) → Preparar Log Error – IA
- Guardar Borrador (Airtable) → Preparar Log Error – Airtable

Los 3 "Preparar Log Error – *" convergen en un único nodo Registrar Error (Airtable Create record) que escribe en la tabla "Log de Errores", con Timestamp, Registro relacionado, Tipo de error, Mensaje de error y Reintentos.

Evidencia real: prueba de error forzado (Notion Database ID inválido) ejecutada sobre el registro "Cómo elegir cortinas para living moderno..." — ejecución #120, registrada en "Log de Errores" con Tipo de error="API Notion"

y Reintentos=3. El flujo no se interrumpió; el registro simplemente quedó en Estado="Generando" a la espera del próximo disparo tras corregir la causa.

3.3 Filtro anti-bucle

Un nodo If evalúa Estado=="Generando" antes de procesar cualquier disparo del Airtable Trigger. Esto evita que las propias escrituras del flujo (cambios de Estado a "En revisión", "Publicado" o "Rechazado") vuelvan a disparar el pipeline sobre el mismo registro — responde directamente al punto 1 del checklist de seguridad de la consigna ("¿Tu flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?").

3.4 Punto de validación humana (HITL)

Antes de publicar cualquier copy, el flujo se detiene en "Solicitar Aprobación" (Gmail, nodo nativo Send and Wait), con botones Approve/Decline y un timeout de 45 minutos. Esto mitiga el riesgo de alucinaciones o de contenido fuera de tono llegando a un canal público sin revisión humana — es el "semáforo manual" exigido por la consigna antes de una acción crítica.

Evidencia real: 2 pruebas end-to-end genuinas sobre el botón de aprobación — Approve (camino feliz, Estado final="Publicado") y Decline (ejecución #117, Estado final="Rechazado", Aprobado=false).

3.5 Test de estrés (mínimo 5 corridas, incluyendo camino infeliz)

- 1. Camino feliz: idea completa → RAG → copy generado → aprobación → Publicado.
- 2. Rechazo humano genuino vía botón Decline (ejecución #117) → Rechazado.
- 3. Camino infeliz — idea incompleta detectada por el Triage IA → Rechazado sin llegar a consumir el modelo principal ni la API de Notion.
- 4. Error forzado de API (Notion Database ID inválido, ejecución #120) → logueado en "Log de Errores", flujo no interrumpido.
- 5. Filtro anti-bucle: verificado que una escritura propia del flujo (cambio de Estado) no vuelve a disparar el pipeline sobre el mismo registro.

Dashboard de Control Ejecutivo

Enlace público y operativo a la interfaz centralizada (Airtable Shared View)

1. KPIs de contenido + tasa de error

Tabla "Piezas de Contenido", vista "Dashboard KPIs", agrupada por Estado.
https://airtable.com/appOkpANoG8PS38Cm/shrEhxrch5G3Tl262

2. Detalle de errores por tipo

Tabla "Log de Errores", vista "Dashboard - Tasa de Errores".
https://airtable.com/appOkpANoG8PS38Cm/shr2MiSBvpT68coIK

3. Repositorio completo de la entrega (GitHub)

Este PDF + el archivo JSON del workflow de n8n + el video demo + capturas de evidencia.
https://github.com/alandriel/Entrega-Final-Ecosistema-de-Automatizaci-n-IA-Aut-nomo-para-Negocios

Los 2 enlaces de Airtable son vistas Grid públicas, verificadas sin necesidad de login, con cálculo en vivo de las tasas (campos fórmula + resumen de columna en Airtable).